



CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

C/ Viriato, 52 y Ponzano, 15 • Telf.: 914 444 920 • Fax: 915 938 861 • 28010 MADRID
 C/ Gran de Gracia, 171-175 • Telf: 934 150 988 • Fax: 932 174 018 • 08012 BARCELONA
 C/ Alboraya, 23 • Telf.: 963 614 199 • Fax: 963 933 354 • 46010 VALENCIA

CUERPO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

T81. DNI Electrónico

Actualización: Junio 2025

Índice del tema

1. DNI ELECTRÓNICO	2
2. DESCRIPCIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO	2
2.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL DNI ELECTRÓNICO.....	2
2.2. DESCRIPCIÓN LÓGICA DEL DNI ELECTRÓNICO.....	3
2.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL DOCUMENTO, PARA IMPEDIR SU FALSIFICACIÓN:	6
2.3.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS:.....	6
2.3.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DIGITALES:.....	6
2.3.3. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD SOPORTADOS	6
3. INFRAESTRUCTURA DE PKI DEL DNI ELECTRÓNICO:	7
3.1. ALGORITMIA Y CLAVES.	7
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALGORITMOS SOPORTADOS POR EL DNI ELECTRÓNICO:.....	7
3.3. AUTORIDADES DE VALIDACIÓN	7
3.4. APLICACIONES:	8
3.5. CL@VE (DNI EN LA NUBE)	8
3.6. REQUISITOS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS TSP Y QTSP	10
3.7. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES.....	10
3.8. ANEXO RESUMEN CRITERIOS COMUNES	11

1. DNI electrónico

- ❖ Emitido por la **Dirección General de la Policía** (Min. del Interior)
- ❖ Acredita (Valor Facial)
 - ✓ la identidad
 - ✓ los datos personales que en él aparecen
 - ✓ la nacionalidad española de su titular.
- ❖ Ha ido evolucionado e incorporando innovaciones tecnológicas, objetivos:
 - ✓ aumentar la seguridad del documento
 - ✓ aumentar ámbito de aplicación.

Sociedad de la Información → generalización del uso de Internet → adecuar los mecanismos de acreditación de la personalidad → eDNI.

La identidad nunca es electrónica, siempre es física. Lo que es electrónico es el procedimiento para establecer y verificar dicha identidad

Un instrumento eficaz para acreditar en el mundo digital las mismas certezas con las que operamos en el mundo físico:

- ❖ **Acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de la persona**
- ❖ **Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita**

Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.

Deroga el antiguo Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre y la anterior.

El plazo de validez de los certificados electrónicos del DNI será de dos años.

RD 1586/2009 (16 oct) y RD 869/2013 (8 noviembre) modifican aspectos relativos a la expedición

Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo – Se amplía la duración máxima de los certificados hasta 5 años, Aunque la vigencia de emisión viene determinada por la DPC.

2. Descripción del DNI electrónico

2.1. Descripción física del DNI electrónico

Tarjeta de material plástico (polycarbonato), que incorpora un chip con información digital y que tiene unas **dimensiones idénticas a las del DNI tradicional**. Su tamaño coincide con las dimensiones de las tarjetas de crédito comúnmente utilizadas (85,60 mm-ancho X 53,98 mm-alto).

En el **anverso** de la tarjeta se encuentran los siguientes elementos:

- Número y carácter de verificación personal e intransferible del Documento Nacional de Identidad.
- Apellidos y nombre.
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Nacionalidad.
- Emisión del documento.
- Validez.
- Número de soporte.
- Fotografía digitalizada.
- Firma manuscrita digitalizada.

En el **reverso**:

- Domicilio.
- Lugar de nacimiento.
- Nombre de los progenitores.
- Número de Equipo de la Unidad de Documentación.
- Tres líneas MRZ (Zona de Lectura Mecánica) que contienen 30 caracteres OCR-B cada una.
- Chip electrónico.
- Información impresa OCR-B para lectura mecanizada sobre la identidad del ciudadano según normativa OACI para documentos de viaje.

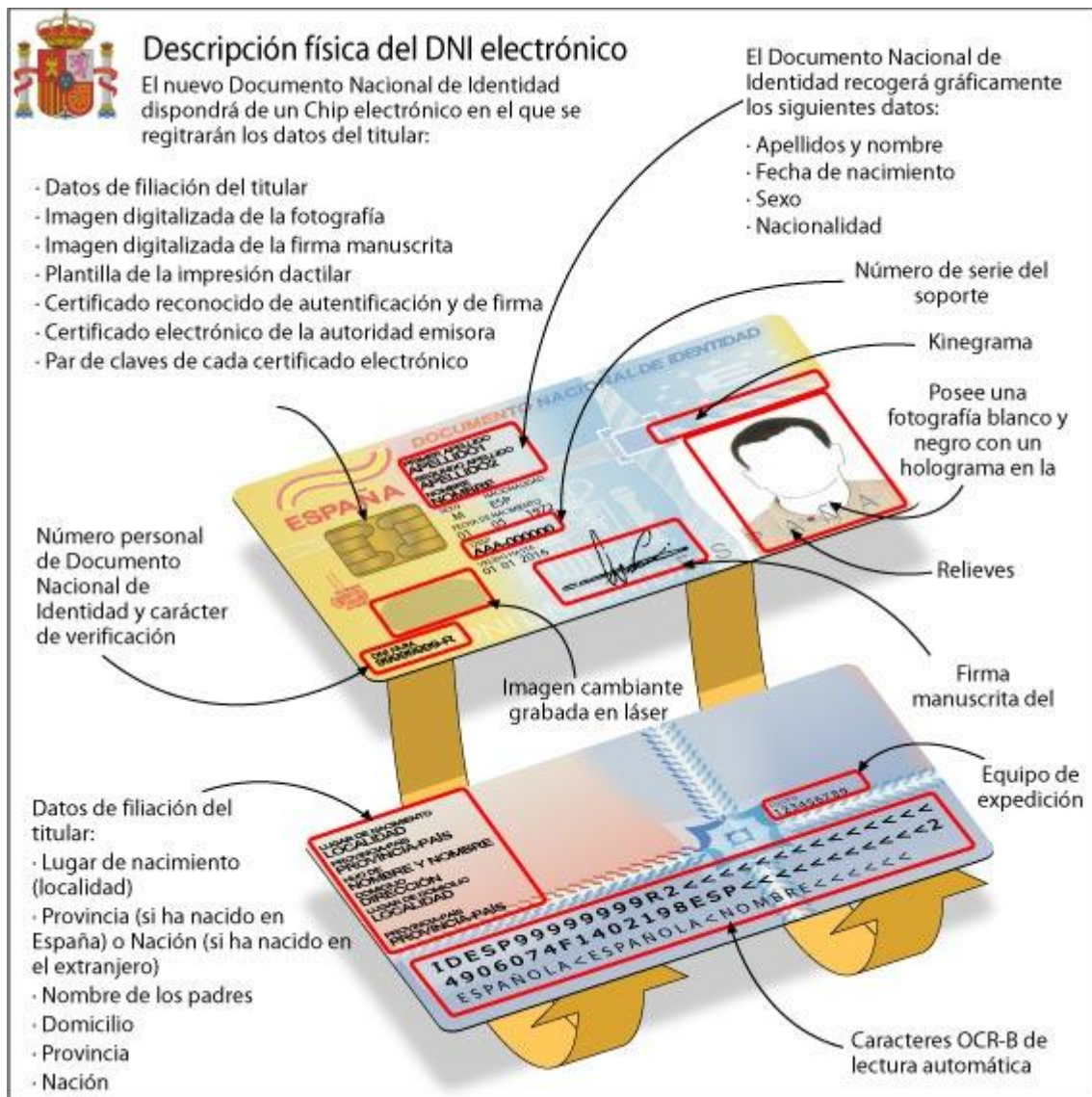


Figura 1.- Descripción física del DNI Electrónico

2.2. Descripción lógica del DNI electrónico

Chip criptográfico: contiene la siguiente información en **formato digital**:

- ✓ Un certificado electrónico para autenticar la personalidad del ciudadano
- ✓ Un certificado electrónico para firmar electrónicamente, con la misma validez jurídica que la firma manuscrita
- ✓ Certificado de la Autoridad de Certificación emisora
- ✓ Claves para su utilización
- ✓ La plantilla biométrica de la impresión dactilar
- ✓ La fotografía digitalizada del ciudadano
- ✓ La imagen digitalizada de la firma manuscrita
- ✓ Datos de la filiación del ciudadano → contenido personalizado en la tarjeta.

DNle 2.0	DNle 3.0 / 4.0
Chip ST19WL34 Sist. Operativo DNle V1.1 Capacidad 32K	Chip SLE78CLFX408AP de Infineon Technologies Sistema Operativo DNle V4.0 (Versión Comercial DNle 3.0) 400K Memoria Flash (código + personalización) 8KB RAM Dual Interface (Contact & contactless) Criptolibrería RSA CC EAL5+

Disposición de la información de las diferentes Zonas del Chip Criptográfico:

Contenido		
Zona privada	Zona pública	Zona de seguridad (Solo Accesible por DGP / ciudadano en modo lectura en Puntos actualización)
Certificado de autenticación Certificado de firma ("Claves privadas")	Certificado de la Autoridad de Certificación "Intermedia emisora AC-DNle[4 5 6]" Certificado de componente establecimiento de canal seguro según CWA 14890. Claves Diffie-Hellman.	Datos biométricos Datos de identidad del ciudadano (mismos que impresos en la tarjeta) Número de serie del soporte Información Imagen de la fotografía Imagen de la firma manuscrita

Campos de los certificados relativos a Extensiones X509v3 para datos personales y biométricos:

Extensiones-X509v3		
19. BiometricInfo	Hash SHA256 de los datos biométricos: ➤ firma manuscrita (PNG) ➤ foto (JPEG) ➤ huella posada de dos dedos (JPEG)	RFC 3739
20. personalDataInfo (2.16.724.1.2.2.4.1)	HashSHA256 de los datos biográficos ➤ (datos impresos en el DNI-e)	

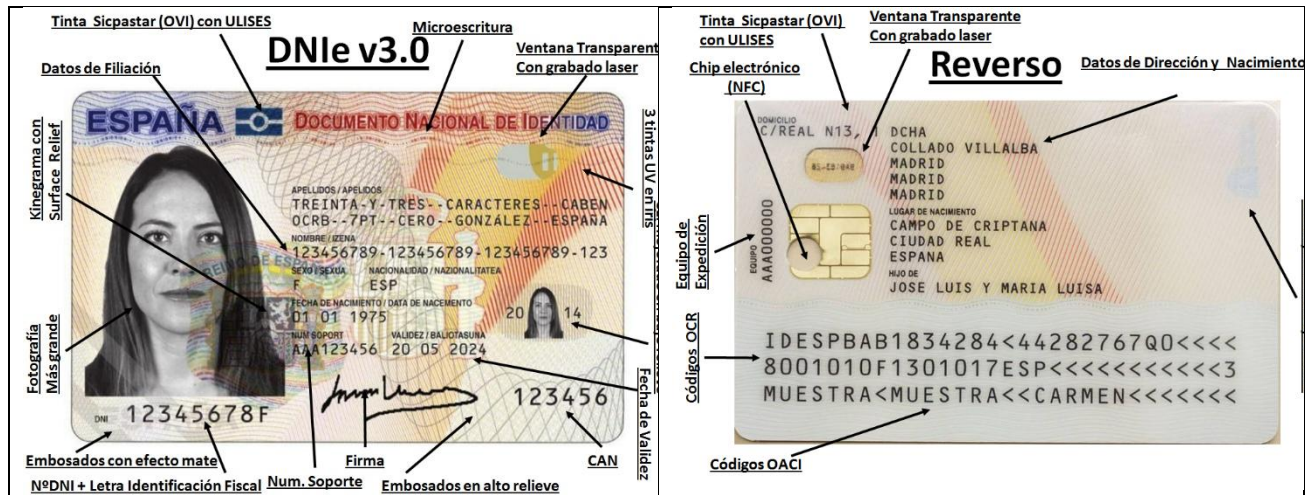
Las extensiones utilizadas en los certificados del DNle son:

- ✓ • KeyUsage y BasicConstraint. Calificadas como críticas.
- ✓ • CertificatePolicies. Calificada como no crítica.
- ✓ • Auth. Information Access
- ✓ • Biometricinfo
- ✓ • Subject Directory Attributes
- ✓ • qcstatements ➔ id-etsi-qcs-QcCompliance: (Certificado Reconocido) y id-etsi-qcs-QcSSCD (Uso de Dispositivo Seguro de Creación de firma)

Los Certificados del DNI NO incluyen:

- ✓ Carnet por Puntos, Vida Laboral, Expediente Sanitario - Codificación del ADN
- ✓ La fotografía embebida,
- ✓ Las Huellas digitales –digitalizadas
- ✓ Espacio para incluir certificados personales

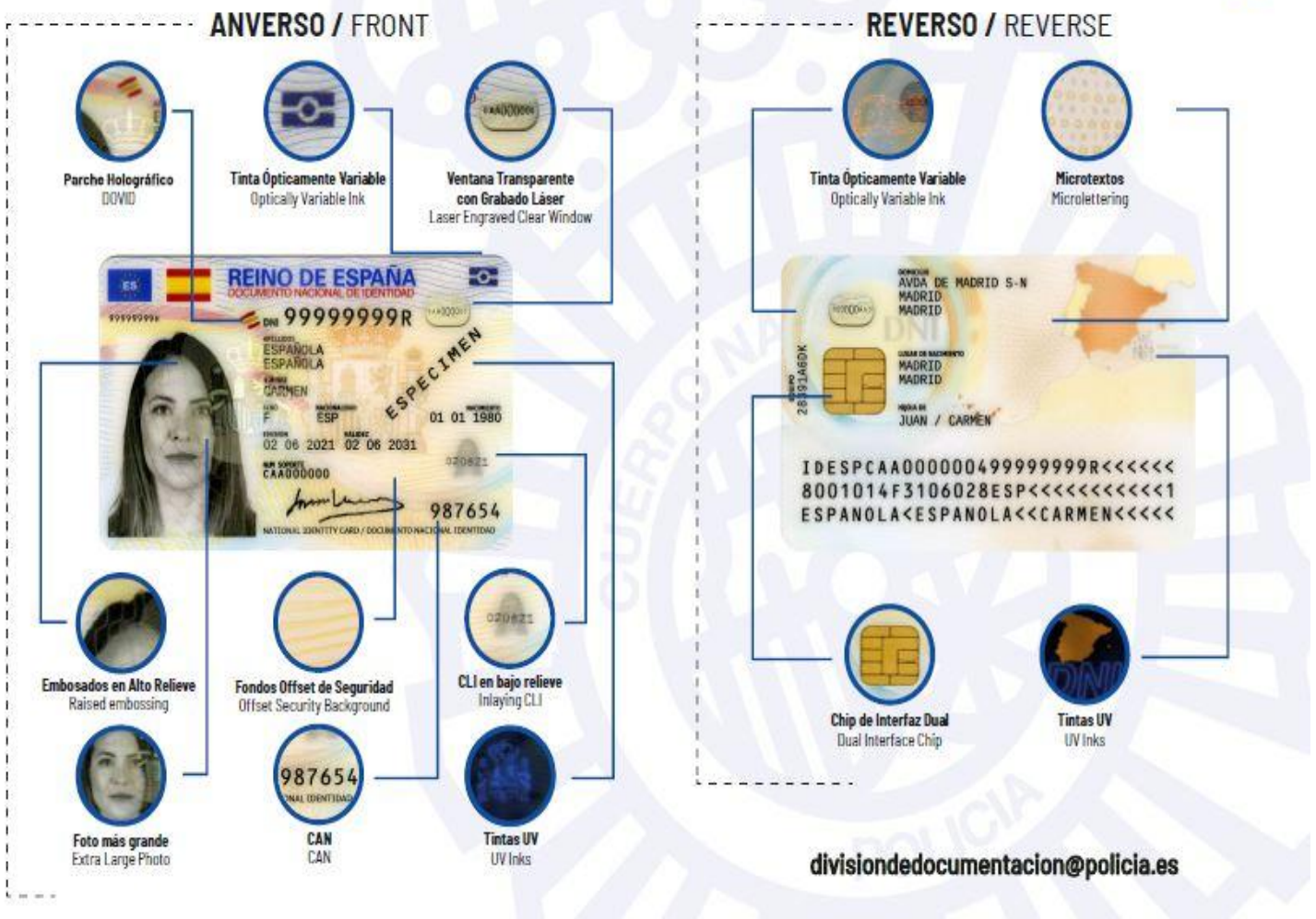




DNIe 3.0, Anverso y Reverso

DNI ELECTRÓNICO 4.0

NATIONAL eID 4.0



divisiondedocumentacion@policia.es

Principales cambios respecto al DNI 3.0

- Incluye la bandera de la UE y de España en la parte superior izquierda del anverso
- Incluye en Inglés el texto : National Identity Card en la parte inferior derecha del anverso

2.3. Elementos de seguridad del documento, para impedir su falsificación:

2.3.1. Medidas de seguridad físicas:

- ✓ Visibles a simple vista (tintas ópticamente variables, relieves, fondos de seguridad)
- ✓ Verificables mediante medios ópto-electrónicos (tintas visibles con luz ultravioleta, microescrituras)

2.3.2. Medidas de seguridad digitales:

- ✓ Encriptación de los datos del chip
- ✓ Acceso a la funcionalidad del DNI electrónico mediante clave personal de acceso (PIN)
- ✓ Las claves nunca abandonan el chip
- ✓ La Autoridad de Certificación es la Dirección General de la Policía

Clasificación de las medidas de seguridad del DNI electrónico:

Primer Nivel	Segundo Nivel	Tercer Nivel
Perceptibles por los usuarios.	Perceptibles con aparatos mecánicos y electrónicos	Perceptibles en laboratorio
Hologramas / Kinegramas. Iridiscencias y tintas OVI. Imagen múltiple a láser. Letras táctiles. Estructuras superficiales en relieve	Tintas reactivas UV. Microescritura. Foto fantasma. Fondo de Seguridad.(Guilloses) Tintas fluorescentes	Comparación biométrica. Criptografía

2.3.3. Estándares de Seguridad soportados

- ✚ ETSI TS 102 042. Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates. **En lo relativo a las prácticas de certificación.**
- ✚ ETSI TS 101 456. Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates. **En lo relativo a las prácticas de certificación.**
- ✚ ETSI TS 101 862. Para la definición del Perfil como certificado Reconocido (Qualified Certificate profile).
- ✚ CWA 14167. (CEN Workshop Agreement – CEN: Comité Europeo de Normalización) En lo relativo a la seguridad del sistema de certificación.
- ✚ CWA 14172. EESSI Conformity Assessment Guidance. **Para la verificación del cumplimiento de los requisitos de emisión de los certificados.**
- ✚ CWA 14.890. **Autenticación Mutua de Dispositivo.**

Near field communication (NFC, comunicación de campo cercano) tecnología de comunicación inalámbrica que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Caracterizada por:

- ✚ corto alcance, tasa de transferencia de 106, 212 y 424 kbit/s. (Más lento que Bluetooth - 720 kbit/s)
- ✚ alta frecuencia banda de los 13,56 [MHz](#), → no se aplica ninguna restricción
- ✚ no requiere ninguna licencia para su uso.

Para usar NFC: En la esquina inferior derecha está serigrafiado el **CAN: Card Access Number** Número de 6 dígitos para establecer el canal cifrado PACE (Password Authenticated Connection Establishment)

Mecanismo de acceso a los datos del DNLe mediante un algoritmo estándar como el pasaporte PACE o BAC (**ICAO's Basic Access Control**) que no requieren el uso de PIN

3. Infraestructura de PKI del DNI Electrónico:

3.1. Algoritmos y Claves.

Características de los agentes involucrados:

La clave pública de la AC Raíz y de la AC Subordinada está codificada de acuerdo con RFC 3280 y PKCS#1.

Autoridad de Certificación 30 Años	Certificado Autofirmado con SHA1 y SHA256. Claves RSA 4096. KeyUsage: Firma de certificados, Firma CRL sin conexión, Firma CRL's
Subordinadas 15 Años	Certificados firmados con SHA256. Claves RSA 4096 KeyUsage: Firma de certificados, Firma CRL sin conexión, Firma CRL
Ciudadano 24 Meses	Certificados firmados con SHA256. Claves RSA 2048. Utiliza para firmar SHA256. KeyUsage: Autenticación y Firma Sin Repudio

3.2. Características de los algoritmos soportados por el DNI electrónico:

La clave pública de los certificados de identidad pública → codificada de acuerdo con RFC 3280 y PKCS#1.

Cifrado simétrico		Cifrado asimétrico	Firma digital – Hash
<u>Flujo</u>	<u>Bloque</u>		
RC4: 40 bits RC4: 128 bits	RC2 :40 bits DES :40 -56 bits 3DES-EDE :168 bits IDEA :128 bits AES (DNle 3.0)	Diffie-Hellman RSA 512 bits RSA 1024 bits RSA 2048 bits.	MD5 de 128 bits SHA1 de 160 bits SHA2 de 256 bits.

La verificación de la calidad en ambos casos se realiza de acuerdo con el informe especial del ETSI SR 002 176, que indica la calidad de los algoritmos de firma electrónica.

Los algoritmos y parámetros de firma utilizados por las Autoridades de Certificación del DNle para la firma de certificados electrónicos y listas de certificados revocados son los siguientes:

- Algoritmo de firma: RSA - Parámetros del algoritmo de firma: Longitud del Módulo=4096/2048
- Algoritmo de generación de claves: rsagen1 - algoritmo Miller-Rabin como Test de primalidad
- Método de relleno: emsa-pkcs1-v1_5
- Funciones criptográficas de Resumen: SHA-1/SHA-256 (SHA1 en desuso en las versiones modernas de DNle)

3.3. Autoridades de Validación

Suministran información sobre la vigencia de los certificados electrónicos que hayan sido registrados por una Autoridad de Registro y certificados por la Autoridad de Certificación.

PKI-DNI electrónico:

- Asigna las funciones de Autoridad de Validación a entidades diferentes de la Autoridad de Certificación.
- Aísla la comprobación de la vigencia de un certificado electrónico de los datos de identidad de su titular.
 - ✓ La AC (Ministerio del Interior – Dirección General de la Policía) no tiene acceso a los datos de las transacciones que se realicen con los certificados que emite.
 - ✓ Las Autoridades de Validación no tienen acceso a la identidad de los titulares de los certificados electrónicos que maneja → reforzando la transparencia del sistema.

Para la validación del DNI electrónico se dispone de dos prestadores de Servicios de Validación:

- ✓ FNMT-RCM: servicios de validación con carácter universal: ciudadanos, empresas y AP.
- ✓ Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Administraciones Públicas.

La prestación de estos servicios de validación se realiza en base a Online Certificate Status Protocol (OCSP): un cliente OCSP envía una petición sobre el estado del certificado a la Autoridad de Validación, la cual, tras consultar su base de datos, ofrece - vía http - una respuesta sobre el estado del certificado.

Función de los servicios de validación: comprobación del estado de los certificados emitidos por el DNle. DNl Electrónico publica las CRL,s cada 24 horas como máximo y siempre que haya una modificación.

El servicio de validación está disponible de forma ininterrumpida todos los días del año.

Confianza:

La Cadena de confianza del DNI electrónico se conforma con los certificados del Ciudadano y el Certificado de la Autoridad de Certificación emisora que se encuentran incluidos en el DNle. Esta cadena se completa con el Certificado de la Autoridad de Certificación Raíz cuya ubicación se encuentra especificada en una extensión de los certificados del Ciudadano, en concreto <http://www.dnie.es/certs/ACRaiz.crt>

3.4. Aplicaciones:

- ✓ Realizar compras **firmadas** por Internet - Realizar **transacciones seguras** con entidades bancarias
- ✓ Hacer **trámites completos** con las Administraciones Públicas a cualquier hora y sin tener que desplazarse ni hacer colas
- ✓ Acceder al edificio donde trabajamos - Utilizar de **forma segura nuestro ordenador personal**
- ✓ Conversación por Internet con la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice ser
- ✓ Documento de viaje: Tiene una estructura de datos equivalente al pasaporte electrónico, pudiendo realizar funciones como “Documento de Viaje” y se permite el uso en los “**Pasos rápidos de Frontera – ABC Systems**” de forma equivalente al pasaporte electrónico.

Usabilidad—Autenticación

Certificado de Identidad (KeyUsage= “Digital Signature” Firma Digital): establecimiento del Canal Seguro con autenticación de Cliente y Servidor. Para ello los prestadores de Servicio deberán tener instalados en sus Servidores los Certificados de las Autoridades de Certificación del DNI (Raíz y Emisoras), firmados con la Algoritmia correspondiente a los Servidores que utilicen.

El DNle soporta verificación de Usuario (CHV – Card Holder Verification) comprobando el código facilitado por la entidad externa a través del correspondiente comando. Cada código CHV posee un contador de reintentos. Se puede bloquear si llega a “0” y se desbloquearía con la huella dactilar. Es configurable.

Usabilidad --Firma

Certificado de Firma (KeyUsage=“contentCommitment”¹ No Repudio): Firma de Documentos.

Permite garantizar la Integridad del Documento firmado y el No Repudio de Origen.

La firma de Documentos se realiza mediante la aplicación de un Algoritmo de Hash o resumen: 160 bits o superior (SHA2 - 256 bits en DNle 3.0)

Realizada esta función se cifra su resultado con la clave privada del certificado de No Repudio.

La tarjeta del DNle tiene capacidad para la realización de firmas electrónicas de dos modos diferentes:

- ✓ Modo raw
- ✓ Modo relleno PKCS#1

Verificación: (receptor)

- Ejecutar la función hash o resumen del documento.
- Descifrar con la Clave Pública del Certificado de No Repudio del Ciudadano el hash del documento recibido. Comparar ambos resúmenes.
- Verificar la fecha de caducidad del Certificado y el estado de Revocación del mismo consultado a la Autoridad de Validación, para comprobar la validez del Certificado usado en la firma del documento

Cifrado

La tarjeta puede realizar operaciones 3DES – CBC con claves de 24 bytes (k1, k2, k1) o AES de 16 Bytes.

La clave debe ser cargada en memoria, proceso protegido por algoritmo RSA.

La Clave persiste en memoria hasta que finaliza la sesión con la tarjeta o se carga una nueva.

3.5. Cl@ve (DNI en la nube)

La Orden PRE/1838/2014, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del sector público estatal para la identificación, autenticación y

¹ Nonrepudiation

firma electrónica mediante el uso de claves concertadas, establece que el sistema Cl@ve permitirá el acceso a servicios de firma en la nube o firma en servidor basada en certificados electrónicos cualificados alojados de forma centralizada (en HSM).

En relación con los certificados de firma centralizada (DNI en la nube), se entiende por usuario al ciudadano español y extranjero, mayor de edad y con plena capacidad de obrar, y que utiliza el certificado voluntariamente. Se entiende por extranjero una persona con NIE junto con alguno de los documentos oficiales que lo acredite (bien Certificado de Registro de Ciudadano de la UE o bien Tarjeta de Extranjero).

Las características que debe poseer un sistema de firma en la nube de acuerdo con el Reglamento (UE) 910/2014 para ser considerado un Dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas son:

El anexo II del Reglamento eIDAS establece los requisitos aplicables a los dispositivos cualificados de creación de firma y a los dispositivos cualificados de creación de sello (QSCD). La generación o la gestión de los datos de creación de firmas electrónicas en nombre del firmante (**Nube/Centralizada**) solo podrán correr a cargo de un **prestador cualificado de servicios de confianza**.

1. Los dispositivos cualificados de creación de firma electrónica garantizarán como mínimo, por medios técnicos y de procedimiento adecuados, que:
 - a) Esté garantizada razonablemente la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firmas electrónicas.
 - b) Los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica solo puedan aparecer una vez en la práctica.
 - c) Exista la seguridad razonable de que los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica no pueden ser hallados por deducción y de que la firma está protegida con seguridad contra la falsificación mediante la tecnología disponible en el momento.
 - d) Los datos de creación de la firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica puedan ser protegidos por el firmante legítimo de forma fiable frente a su utilización por otros.
2. Los dispositivos cualificados de creación de firmas electrónicas no alterarán los datos que deben firmarse ni impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes de firmar.
3. La generación o la gestión de los datos de creación de la firma electrónica en nombre del firmante solo podrán correr a cargo de un prestador cualificado de servicios de confianza.
4. Sin perjuicio de la letra d) del punto 1, los prestadores cualificados de servicios de confianza que gestionen los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante (**Firma Centralizada**) podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de los citados datos siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
 - a) La seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales;
 - b) El número de conjuntos de datos duplicados no supera el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio.

El certificado digital no se encuentra en posesión física del titular, sino alojado en un Hardware Security Module (HSM), así como firma móvil. Si se cumplen ciertos requisitos incluso se podrá considerar este tipo de firmas como firmas avanzadas e incluso cualificadas.

Las características de un QTSP se indican a continuación.

En cuanto a la firma electrónica cualificada, el estándar **CEN EN 419 241-1 y -2**, en conjunción con la **certificación del HSM (EN 419 221-5, Protection profiles for TSP Cryptographic modules - Part 5 Cryptographic Module for Trust Services)** permitirá cumplir con los requisitos legales de seguridad.

La implantación de este sistema por parte de la Dirección General de la Policía, junto con la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, como prestador de servicios de confianza, en concreto de firma electrónica, culminó en 2016 con la emisión de los primeros certificados centralizados (OID: 2.16.724.1.2.2.2.11).

El **prestador garantiza**, de acuerdo con la definición de **firma avanzada**, que las claves permanecen con un **alto nivel de confianza** bajo el control exclusivo del titular del certificado, quien deberá guardar la diligencia necesaria en la custodia del **secreto que permite su acceso**.

Para garantizar la unicidad de los nombres de los titulares que figuran en los certificados emitidos por las CA del DNIE, Los centralizados incluirán el literal "FIRMA CENTRALIZADA" en el nombre común del certificado. Estos detalles vienen definidos en la DPC del DNIE 3.0.

Los certificados se generarán automáticamente cuando un usuario que se haya registrado en el sistema CI@ve solicite expresamente su expedición, que se efectuará cuando se vaya a realizar una firma.

Se pueden duplicar las claves privadas en posesión de la GISS, de acuerdo con el anexo II del Reglamento (UE) 910/2014, con objeto de garantizar la continuidad de los servicios de firma centralizada.

Los HSM que alojan las claves se encuentran certificados según las normas: **Common Criteria EAL4+** con extensiones **ALC_FLR.1** y **AVA_VAN.5** (Vulnerability Assessment) así como **FIPS 140-2 nivel 3**. - Federal Information Processing Standards-

Para la activación de la clave privada de firma en la nube, se requiere:

- la introducción de CI@ve permanente,
- un código de usuario (NIF/DNI),
- una contraseña sólo conocida por el ciudadano (no almacenada por el prestador, se comparan hashes)
- un segundo factor de autenticación.

3.6. Requisitos de seguridad aplicables a los TSP y QTSP

Todos los prestadores de servicios de confianza deben estar sometidos a determinados requisitos básicos en materia de seguridad y responsabilidad:

- a) Adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan.
- b) En un plazo máximo de 24 horas tras tener conocimiento de ellas, notificarán cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales correspondientes.
- c) El TSP notificará también a los afectados, sin demora indebida, la violación de seguridad o la pérdida de integridad. El supervisor notificado informará al público si existe interés público.
- d) Cuando proceda, el supervisor notificado informará a los demás Estados miembros y a **ENISA** (**European Union Agency for Network and Information Security**).

En particular, los **QTSP** cumplirán los siguientes **requisitos de seguridad y operación adicionales**:

- a) Informarán al supervisor de cualquier cambio en la prestación de servicios de confianza cualificados, y de su intención de cesar tales actividades, para su exclusión de la TSL.
- b) Contarán con personal y, si procede, con subcontratistas, que posean los conocimientos especializados, la fiabilidad, la experiencia y las cualificaciones necesarios.
- c) Obtendrán pólizas de seguros de responsabilidad adecuadas.
- d) Informarán de las condiciones precisas relativas a la utilización del servicio.
- e) Utilizarán sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad y la fiabilidad técnicas de los procesos que sustentan.
- f) Utilizarán sistemas fiables para almacenar los datos que se les faciliten de forma verificable.
- g) Tomarán medidas adecuadas contra la falsificación y el robo de datos;
- h) Registrarán y mantendrán accesible toda la información pertinente al objeto de que sirvan de prueba en los procedimientos legales y para garantizar la continuidad del servicio.
- i) Contarán con un plan de cese;
- j) Garantizarán un tratamiento lícito de los datos personales.
- k) Mantendrán actualizada una base de datos de certificados.
- l) Registrarán la revocación de certificados en su base de datos y publicarán el estado de revocación en un plazo de 24 horas.
- m) Mantendrán un servicio gratuito OCSP o CRL para validar cada certificado incluso con posterioridad al período de validez.

3.7. Régimen de responsabilidad de los prestadores

El Reglamento establece la responsabilidad de todos los prestadores de servicios de confianza.

Los prestadores de servicios de confianza deben responder de los perjuicios ocasionados a cualquier persona física o jurídica con motivo del incumplimiento por su parte de las obligaciones que impone el Reglamento.

3.8. Anexo Resumen Criterios Comunes

Niveles de aseguramiento de la Seguridad–Autoevaluación-Evaluation assurance level (EAL)

EAL1- functionally tested (Testeado/Probado funcionalmente)

EAL2 - structurally tested (Testeado/ Probado estructuralmente)

EAL3 - methodically tested and checked (Metodológicamente testeado/ Probado y revisado)

EAL4 - methodically designed, tested, and reviewed (Metodológicamente diseñados, probados y revisados)

EAL5 - semiformally designed and tested (Semiformalmente diseñado y probado)

EAL6 - semiformally verified design and tested (Semiformalmente diseñados, probados y revisados)

EAL7 - formally verified design and tested (Formalmente diseñados, probados y revisados)

Niveles de aseguramiento

EUCC ofrece los dos niveles de aseguramiento más altos definidos en el CSA: «sustancial» y «alto». El nivel «básico» se ha dejado fuera de EUCC, para ser cubierto por otros esquemas de certificación futuros con menores requisitos de seguridad. El nivel de aseguramiento es asignado en base al nivel de aseguramiento seleccionado en la clase AVA (Vulnerability Assessment) de Common Criteria: AVA_VAN.1 y AVA_VAN.2 se consideran nivel «sustancial», mientras que AVA_VAN.3 a AVA_VAN.5 se consideran nivel «alto».

TOE (Target of Evaluation)

Assurance class	Assurance Family	Assurance Components by Evaluation Assurance Level						
		EAL1	EAL2	EAL3	EAL4	EAL5	EAL6	EAL7
Development	ADV_ARC		1	1	1	1	1	1
	ADV_FSP	1	2	3	4	5	5	6
	ADV_IMP				1	1	2	2
	ADV_INT					2	3	3
	ADV_SPM						1	1
	ADV_TDS		1	2	3	4	5	6
Guidance documents	AGD_OPE	1	1	1	1	1	1	1
	AGD_PRE	1	1	1	1	1	1	1
Life-cycle support	ALC_CMC	1	2	3	4	4	5	5
	ALC_CMS	1	2	3	4	5	5	5
	ALC_DEL		1	1	1	1	1	1
	ALC_DVS			1	1	1	2	2
	ALC_FLR							
	ALC_LCD			1	1	1	1	2
Security Target evaluation	ALC_TAT				1	2	3	3
	ASE_CCL	1	1	1	1	1	1	1
	ASE_ECD	1	1	1	1	1	1	1
	ASE_INT	1	1	1	1	1	1	1
	ASE_OBJ	1	2	2	2	2	2	2
	ASE_REQ	1	2	2	2	2	2	2
Tests	ASE_SPD		1	1	1	1	1	1
	ASE_TSS	1	1	1	1	1	1	1
	ATE_COV		1	2	2	2	3	3
	ATE_DPT			1	1	3	3	4
	ATE_FUN		1	1	1	1	2	2
	ATE_IND	1	2	2	2	2	2	3
Vulnerability assessment	AVA_VAN	1	2	2	3	4	5	5